

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Programação aplicada à Ciência de Dados

Variáveis e tipos de dados

Listas

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S5A3

Exposição



Objetivo da aula

Praticar os conceitos aprendidos sobre listas e seus métodos e funções.



Competências socioemocionais (Técnicas e Socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas e gestores.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado.



Duração da aula

50 minutos.

Vamos
fazer uma
atividade

Exercícios

1. Na lista pares = $[0, 2, 4, 8]$:
 - a) Acrescente o valor 10 ao final da lista.
 - b) Acrescentar o valor 6 na posição 3.

2. Na lista ímpares = $[1, 3, 3, 5, 7, 9]$:
 - a) Remova o valor 3.
 - b) Remova o valor da posição (índice) 4.
 - c) Mostre o valor que será removido da posição (índice) 3.

Essa lista de 10 exercícios será realizada em grupos e, se necessário, com consulta ao conteúdo.



Em classe



Em grupos

Vamos
fazer uma
atividade

Essa lista de 10 exercícios
será realizada em grupos
e, se necessário, com
consulta ao conteúdo.



Em classe



Em grupos

Exercícios

3. Na lista Fibonacci = $[8, 1, 0, 5, 13, 1, 3, 2]$:
 - a) Ordene a lista.
 - b) Responda: existe outra forma de fazer a ordenação?
 - c) Coloque em valor reverso a lista Fibonacci.

4. Na lista pi = $[3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]$:
 - a) Busque o elemento que está no índice 5 da lista.
 - b) Responda: qual é o tamanho da lista?
 - c) Responda: qual é o valor máximo da lista?
 - d) Responda: qual é o valor mínimo da lista?
 - e) Responda: como obter o resultado $[4, 5]$?

Vamos
fazer uma
atividade

Essa lista de 10 exercícios
será realizada em grupos
e, se necessário, com
consulta ao conteúdo.



Em classe



Em grupos

Exercícios

5. Em uma lista vazia, qual é o resultado da seguinte operação :
`my_list = []`?

- a) `my_list = [None]`
- b) `my_list = [0]`
- c) `my_list = []`
- d) `my_list = [ ]`

6. Qual método é usado para encontrar o índice da primeira ocorrência de um elemento específico em uma lista?

- a) `find()`
- b) `search()`
- c) `locate()`
- d) `index()`

Vamos
fazer uma
atividade

Essa lista de 10 exercícios
será realizada em grupos
e, se necessário, com
consulta ao conteúdo.



Em classe



Em grupos

Exercícios

7. Suponha que você tem duas listas: `list1 = [1, 2, 3]` e `list2 = [4, 5, 6]`. Como você pode combinar essas duas listas em uma única lista?
- a) `list1.append(list2)`
 - b) `list1.extend(list2)`
 - c) `list1.insert(list2)`
 - d) `list1.add(list2)`
8. Qual função é usada para encontrar o maior valor em uma lista numérica?
- a) `maximum()`
 - b) `max()`
 - c) `largest()`
 - d) `high()`

Vamos fazer uma **atividade**

Essa lista de 10 exercícios
será realizada em grupos
e, se necessário, com
consulta ao conteúdo.



Em classe



Em grupos

Exercícios

9. Suponha que você tem uma lista de nomes: `names = ["Alice", "Bob", "Charlie", "David"]`. Como você insere o nome "Eve" na lista, após o nome "Charlie"?
- a) `names.insert(3, "Eve")`
 - b) `names.insert(2, "Eve")`
 - c) `names.insert(4, "Eve")`
 - d) `names.insert(5, "Eve")`
10. Qual método é usado para remover o último elemento de uma lista em Python?
- a) `remove()`
 - b) `pop()`
 - c) `delete()`
 - d) `end()`



Vamos
fazer um
quiz

O que é uma lista em programação?

Um tipo de dado que
armazena um único valor.

Uma estrutura de controle
de fluxo em loops.

Uma coleção ordenada e
mutável de valores.

Um operador lógico utilizado
em expressões condicionais.



Vamos
fazer um
quiz

O que é uma lista em programação?



Um tipo de dado que armazena um único valor.

RESPOSTA ERRADA! Essa opção está incorreta. Uma lista em programação é uma estrutura de dados que armazena uma coleção ordenada de valores, podendo ser composta por múltiplos elementos.



Uma estrutura de controle de fluxo em loops.

RESPOSTA ERRADA! Essa opção está incorreta. Uma lista não é uma estrutura de controle de fluxo, mas, sim, uma estrutura de dados usada para armazenar elementos.



Uma coleção ordenada e mutável de valores.

RESPOSTA CORRETA! Essa é a resposta correta. Em programação, uma lista é uma coleção de elementos ordenados e pode ser modificada (mutável).



Um operador lógico utilizado em expressões condicionais.

RESPOSTA ERRADA! Essa opção está incorreta. Uma lista não é um operador lógico, mas, sim, uma estrutura de dados para armazenamento.



Vamos
fazer um
quiz

Como você acessa o terceiro elemento de uma lista em Python?

`lista[2]`

`lista[3]`

`lista[1]`

`lista[-3]`



Vamos
fazer um
quiz

Como você acessa o terceiro elemento de uma lista em Python?



lista[2]

RESPOSTA CORRETA! Essa é a resposta correta. Em Python, a indexação começa em 0, então `lista[2]` acessa o terceiro elemento da lista.



lista[3]

RESPOSTA ERRADA! Essa opção está incorreta. A indexação em Python começa em 0, então `lista[3]` acessaria o quarto elemento, não o terceiro.



lista[1]

RESPOSTA ERRADA! Essa opção está incorreta. `lista[1]` acessaria o segundo elemento, não o terceiro.



lista[-3]

RESPOSTA ERRADA! Essa opção está incorreta. O uso de índices negativos significa contar a partir do final, mas `lista[-3]` acessaria o terceiro elemento de trás para frente.



Vamos
fazer um
quiz

**Dentre as opções abaixo, assinale
aquela que representa
corretamente uma lista.**

`opcao_1 = [10, 20, 30, 40, 50]`

`opcao_2 = "Python"`

`opcao_3 = (3.14, 2.71, 1.62)`

`opcao_4 = {"maçã",
"banana", "laranja"}`



Vamos
fazer um
quiz

Dentre as opções abaixo, assinale aquela que representa corretamente uma lista.



opcao_1 = [10, 20, 30, 40, 50]

RESPOSTA CORRETA! Essa opção está correta. Essa é uma lista em Python, denotada pelos colchetes e contendo uma sequência ordenada de elementos.



opcao_2 = "Python"

RESPOSTA ERRADA! Essa opção está incorreta. Isso é uma *string*, não uma lista. Em Python, listas são representadas por colchetes, enquanto *strings* são representadas por aspas.



opcao_3 = (3.14, 2.71, 1.62)

RESPOSTA ERRADA! Essa opção está incorreta. Isso é uma tupla, não uma lista. Em Python, as listas usam colchetes, enquanto as tuplas usam parênteses.



**opcao_4 = {"maçã",
"banana", "laranja"}**

RESPOSTA ERRADA! Essa opção está incorreta. Isso é um conjunto, não uma lista. Em Python, conjuntos são representados por chaves, enquanto listas são representadas por colchetes.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1 Conhecimento sobre a aplicação do conceito de estruturas de listas e suas funções.



Saiba mais

Explore mais seu **conhecimento sobre listas!**

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Aula 5 – estrutura de dados: o que são listas? Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123721>. Acesso em: 18 jan. 2024

Assista ao vídeo “Listas” da aula 5 “Estrutura de Dados” no curso “Python para Data Science: primeiros passos”

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Aula 5 – estrutura de dados: listas. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122398>. Acesso em: 18 jan. 2024

Assista ao vídeo “Manipulação de listas” da aula 5 “Estrutura de Dados” no curso “Python para Data Science: primeiros passos”

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Aula 5 – estrutura de dados: manipulação de listas. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122399>. Acesso em: 18 jan. 2024

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python:** algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2010.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**